

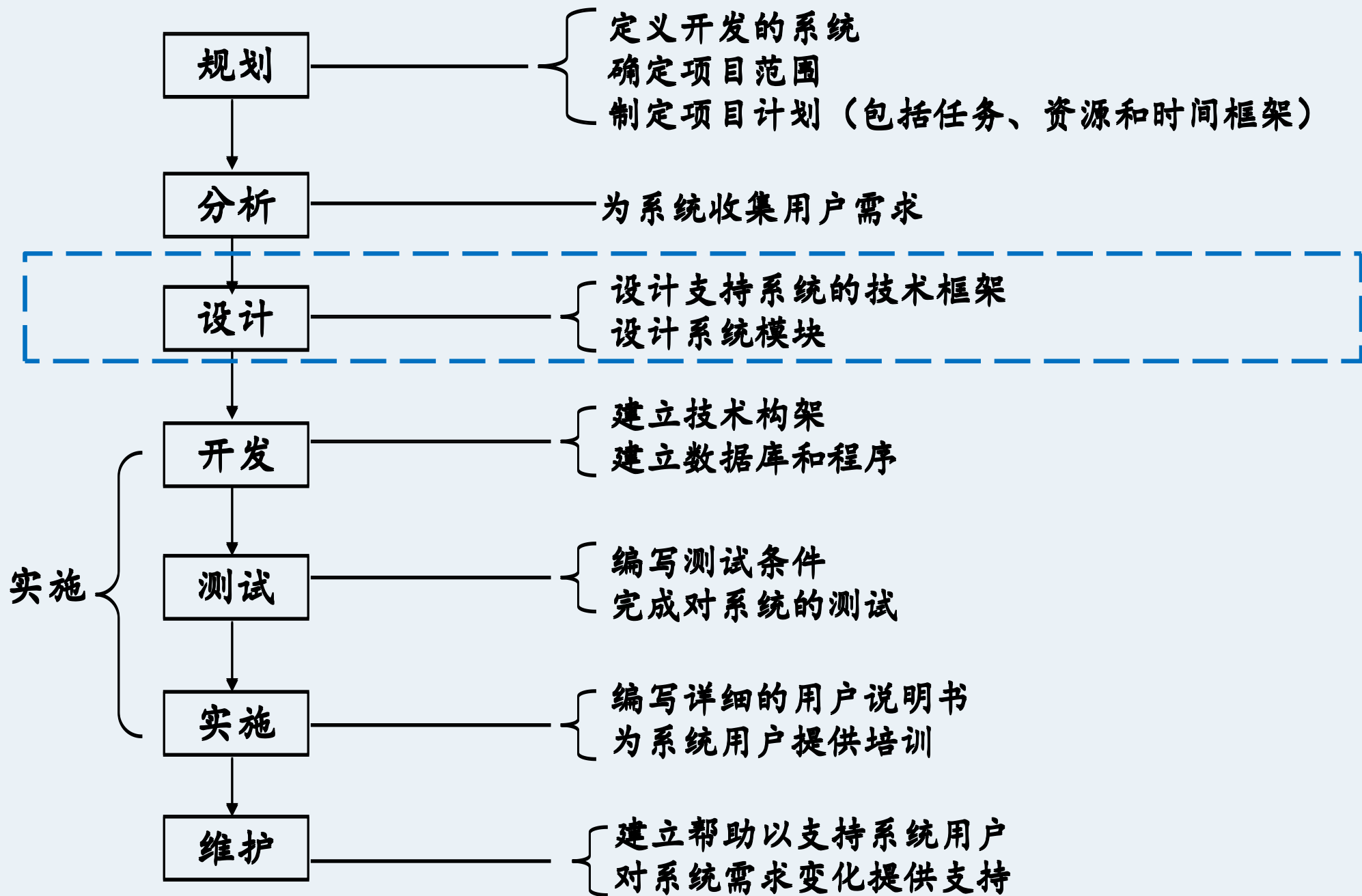


管理信息系统

第5章 信息系统设计

鞠京芮

管理信息系统开发的阶段





第5章 信息系统设计

- 第1节 信息系统设计的主要任务
- 第2节 信息系统的功能设计
- 第3节 信息系统的代码设计
- 第4节 信息系统的输入/输出设计



第5章 信息系统设计

- 第1节 信息系统设计的主要任务
- 第2节 信息系统的功能设计
- 第3节 信息系统的代码设计
- 第4节 信息系统的输入/输出设计

第1节 信息系统设计的主要任务

➤1. 信息系统设计

- 从系统分析的逻辑模型设计到系统设计的物理模型设计，是一个由抽象到具体的过程，有时没有明确的界限，甚至可能有反复。
- 产物：完整、清楚的设计文档，提供给程序开发人员
- 主要工作：总体设计和详细设计

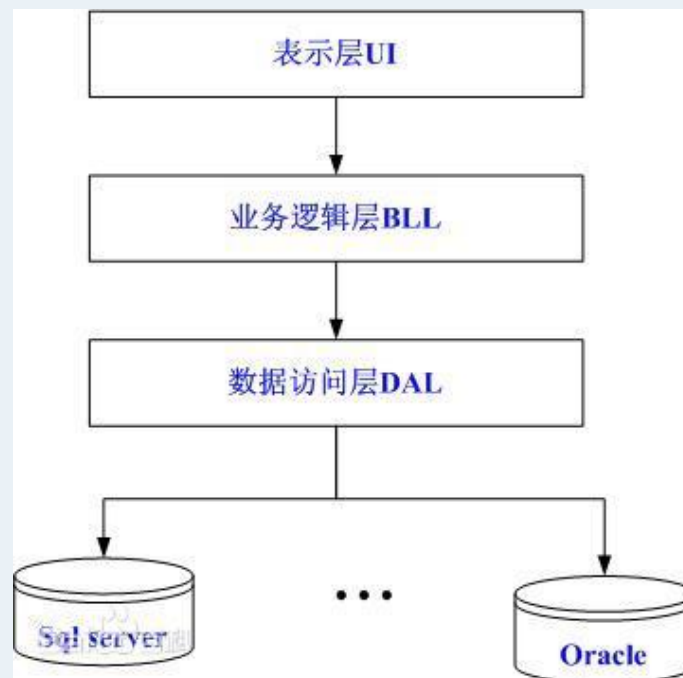
第1节 信息系统设计的主要任务

➤2. 总体设计

- 也称为概要设计，任务是设计出系统的主要框架结构，是系统开发过程中的关键环节，系统的整体特性取决于总体设计
- 包括：系统架构设计、功能结构设计、信息系统流程图设计

✓ 系统架构设计：最高层，最常见的是分层架构，包含：

- ◆ 表示层：用户与系统的交互界面
- ◆ 业务逻辑层：负责系统所有与领域有关的工作，关注于业务规则的制定、业务流程的实现等
- ◆ 数据访问层：与数据库交互，对数据库或文本文件等存储数据进行操作，为上层提供数据服务



举例：智慧校园系统架构设计



举例：智慧校园系统架构设计



举例：数字政府系统架构设计

表示层

用户交互层

粤省事
粤商通



政务服务一体机



政务服务网



其他



业务逻辑层

业务应用层
(梅江大脑)

专业应用系统

政务服务应用

营商环境应用

公共服务应用

社会治理应用

生态环境应用

乡村振兴应用

政府运行应用

数字经济应用

公共应用系统

城市运行管理中心

视频会议系统

粤省事

粤商通

粤政易

.....

运行管理体系

安全保障体系

标准规范体系

数据访问层

数据资源层

业务中台

统一身份认证

统一电子印章

统一电子证照

统一视频管理

.....

梅江区大数据资源中心

基础库

主题库

专题库

公共数据库

政务大数据中心

数据中台

数据汇聚工具

数据治理工具

数据共享工具

数据分析应用工具

基础设施层

政务云

传统政务云

国产政务云

政务网

政务网络

物联感知

视频感知终端

物联感知终端

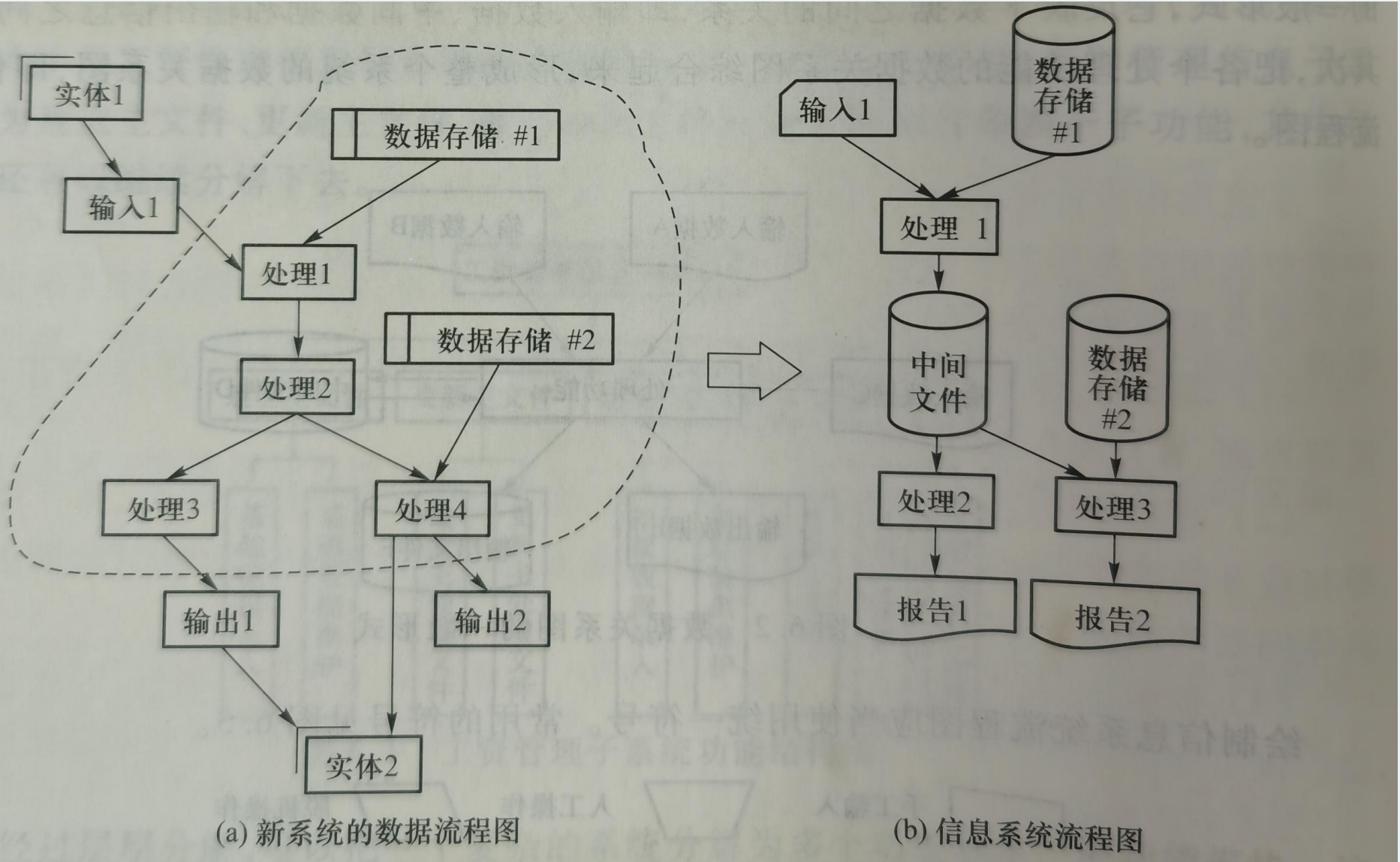
.....

第1节 信息系统设计的主要任务

➤2. 总体设计

- 也称为概要设计，任务是设计出系统的主要框架结构，是系统开发过程中的关键环节，系统的整体特性取决于总体设计
- 包括：系统架构设计、功能结构设计、信息系统流程图设计
 - ✓ 功能结构设计：又叫功能模块设计，任务是划分子系统，确定子系统的功能模块结构，确定系统之间、模块之间传送的数据及其调用关系
 - ✓ 信息系统流程图设计：功能通过数据文件联系起来，通过绘制信息系统流程图进行表达。以新系统的数据流程图为基础进行绘制，反映输入数据、中间数据、输出信息之间关系，与数据流程图的差异是，它表示的是计算机处理流程，可对数据流程图中的处理功能进行合并或分解，不包括数据流程图所反映的人工操作部分

举例：信息系统流程图



第1节 信息系统设计的主要任务

➤3. 详细设计

- 代码设计和设计规范的制定，代码是人和计算机的共同语言，便于计算机处理
- 数据存储设计，包括数据库设计、数据库的安全保密设计等
- 人机交互设计，包括输入设计、输出设计等
- 计算机处理过程设计，是信息系统流程图的展开和具体化，包括处理流程图设计、编写程序设计说明书等
- 系统物理配置方案设计，包括设备配置、通信网络的选择和设计、数据库管理系统选择等（设计依据是系统吞吐量、响应时间、可靠性、处理方式、数据管理方式等）

举例：计算机处理流程图

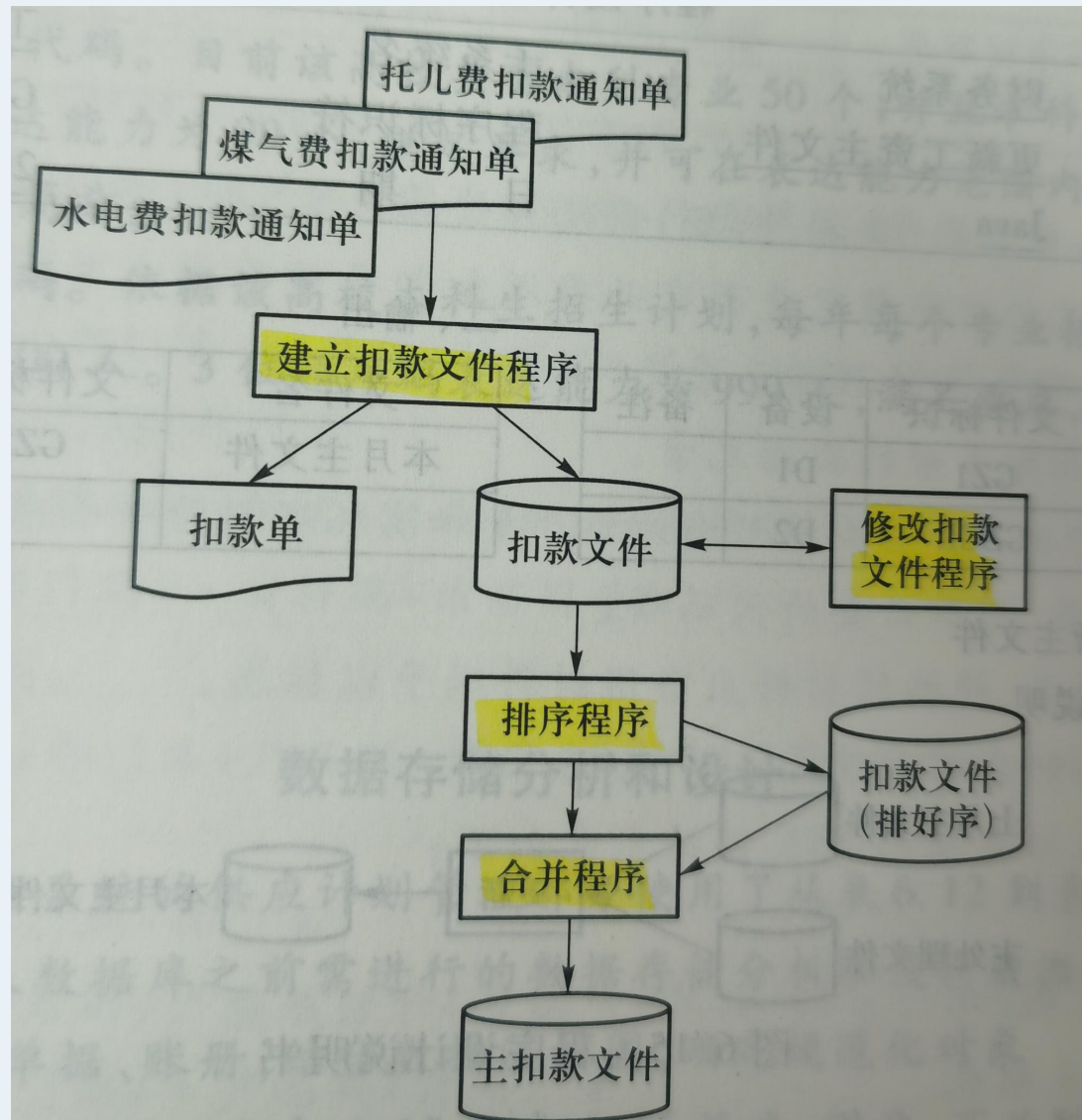


图 6.14 建立扣款文件子系统的处理流程图



第5章 信息系统设计

- 第1节 信息系统设计的主要任务
- 第2节 信息系统的功能设计
- 第3节 信息系统的代码设计
- 第4节 信息系统的输入/输出设计

第2节 信息系统设计的功能设计

➤1. 功能设计

- 系统功能设计，又称系统**功能结构设计**、系统**模块设计**，是通过**业务流程和数据流程分析**，**画出子系统的功能结构图**，并描述**模块的功能**
- 特点：
 - ✓ **系统性**：功能结构设计要**全面考虑各方面情况**。重要部分&次要的部分、当前亟待开发部分&今后扩展部分
 - ✓ **层次性**：将系统分解为**子系统**，各子系统功能总和为上层系统的总功能，再将子系统分解为**功能模块**，下层功能模块实现上层的模块功能。这种**从上往下**进行功能分层的过程就是**由抽象到具体**过程

第2节 信息系统设计的功能设计

➤2. 模块

- 系统中的任何一个处理功能都可看成一个模块，也可以理解为用一个名字就可以调用的一段程序语句
- 模块是可以组合、分解和更换的单元，是组成系统、易于处理的基本单位
- 四要素：
 - ✓ 输入和输出：模块的输入来源和输出去向都是同一个调用者，一个模块从调用者取得输入，加工后再把输出返回调用者；
 - ✓ 逻辑功能：模块把输入转换成输出所做的（它能够做什么事情）
 - ✓ 内部数据：仅供该模块本身引用的数据（属于模块自己的数据）
 - ✓ 程序代码：用来实现模块功能的程序（它如何用程序实现逻辑功能）

第2节 信息系统的功能设计

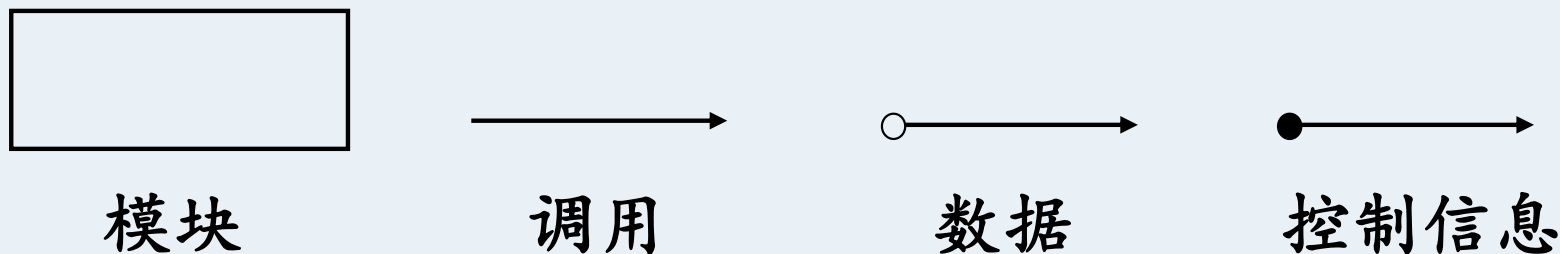
➤2. 模块

● 模块设计基本思想：

- ✓ 将系统（或它的组成部分）看成一个暗盒，只考虑它的输入、输出及对数据的变换功能
- ✓ 划分模块（或暗盒）的原则：
 - 每一个模块尽量只解决一个问题
 - 在定义每一个模块的功能时，容易理解并实现
 - 模块之间的联结关系尽可能简单，以便使模块保持较高的独立性

第2节 信息系统设计的功能设计

➤3. 功能结构图的基本符号



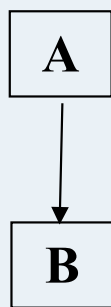
第2节 信息系统设计的功能设计

➤3.功能结构图的基本符号

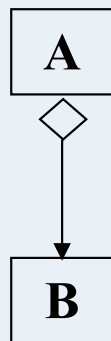
调用

调用：用于连接两个模块的箭头，由调用模块指向被调用模块，理解为被调用模块执行程序后又返回到调用模块

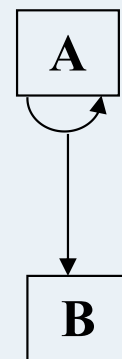
✓ 一般调用：



✓ 判断调用：模块根据内部判断条件决定是否调用一个从属模块，用菱形符号表示



✓ 循环调用：一个模块通过其内部的循环功能，循环调用一个或多个从属模块，用弧形箭头表示

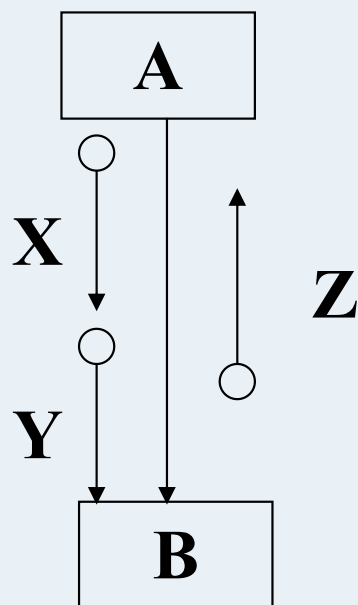


第2节 信息系统设计的功能设计

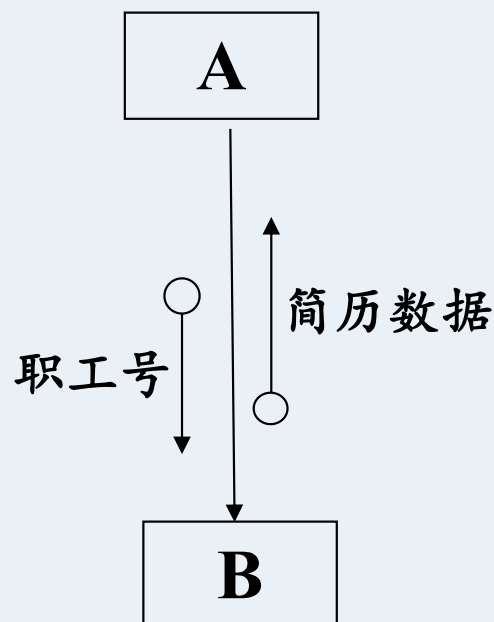
➤3. 功能结构图的基本符号

数据

数据：当一个模块调用另一个模块时，调用模块可以**把数据传送到**被调用模块进行处理，而被调用模块又可以**将处理的结果送回**调用模块。



举例



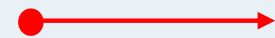
表示模块A调用B时，A将数据X、Y传送给B，B将处理结果数据Z返回给A。

职工查询模块

第2节 信息系统设计的功能设计

➤3. 功能结构图的基本符号

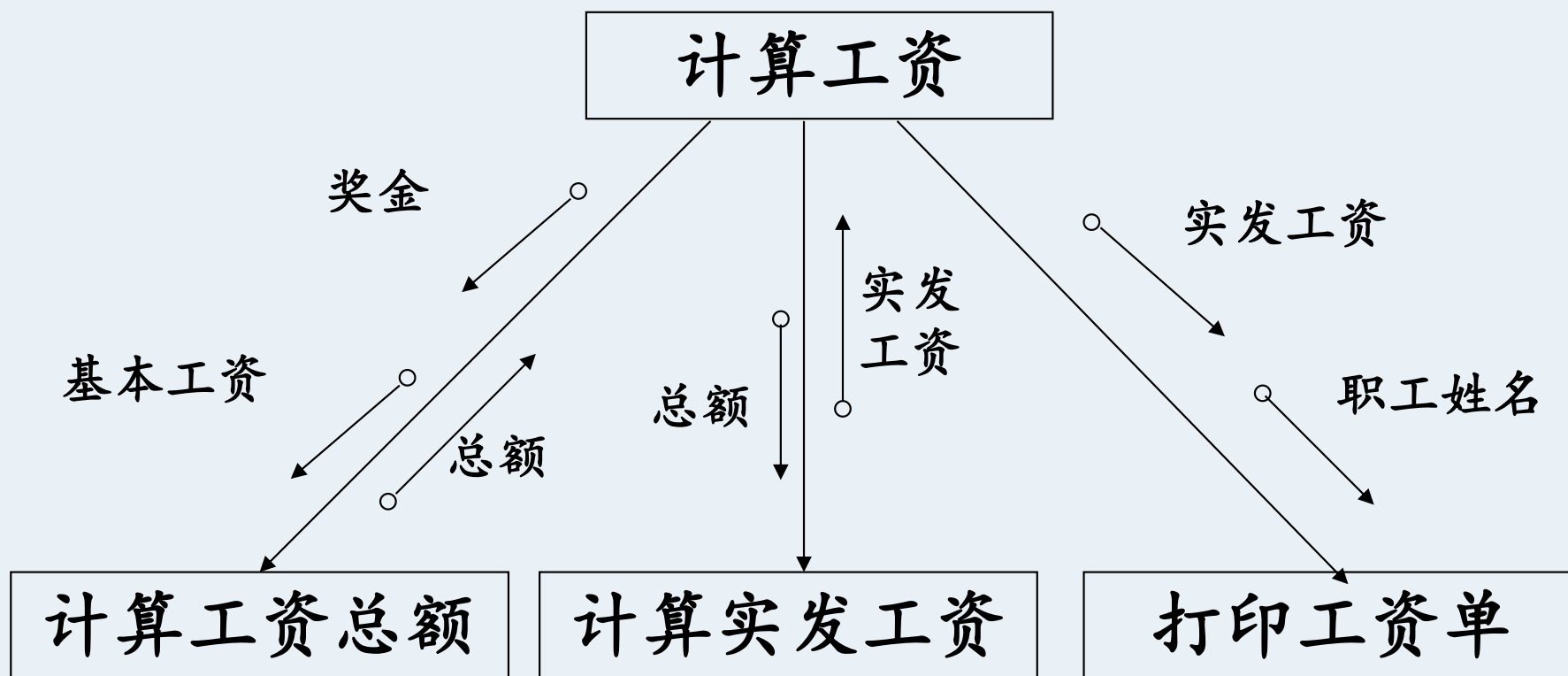
控制信息



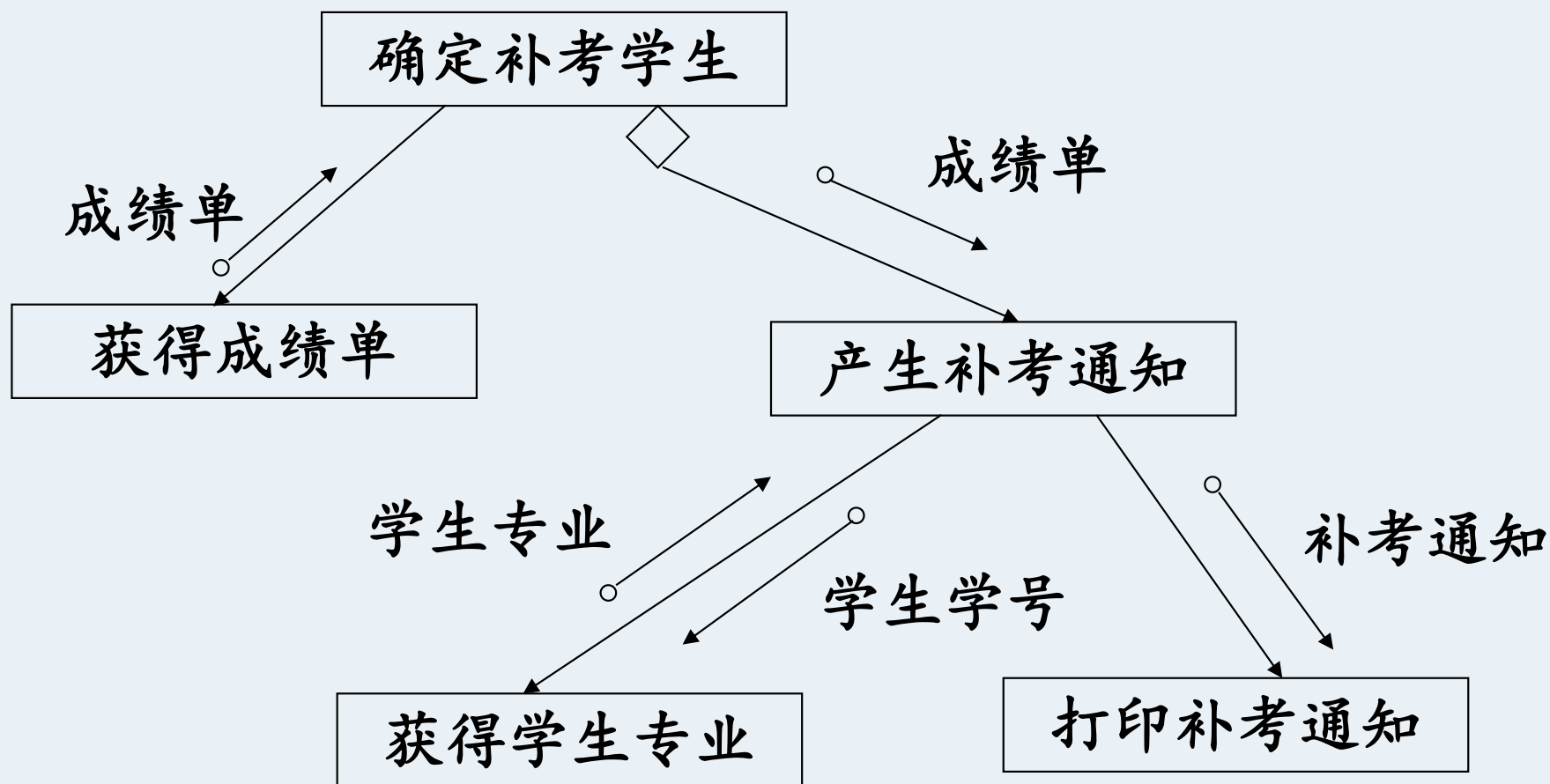
控制信息：为了指导程序下一步的执行，模块间有时还必须传送某些控制信息。

- 例如，数据输入完成后给出的结束标志，文件读到末尾产生的文件结束标志等。
- 控制信息与数据的主要区别是，前者只反映数据的某种状态，不必进行处理。

功能结构图举例1:



功能结构图举例2:

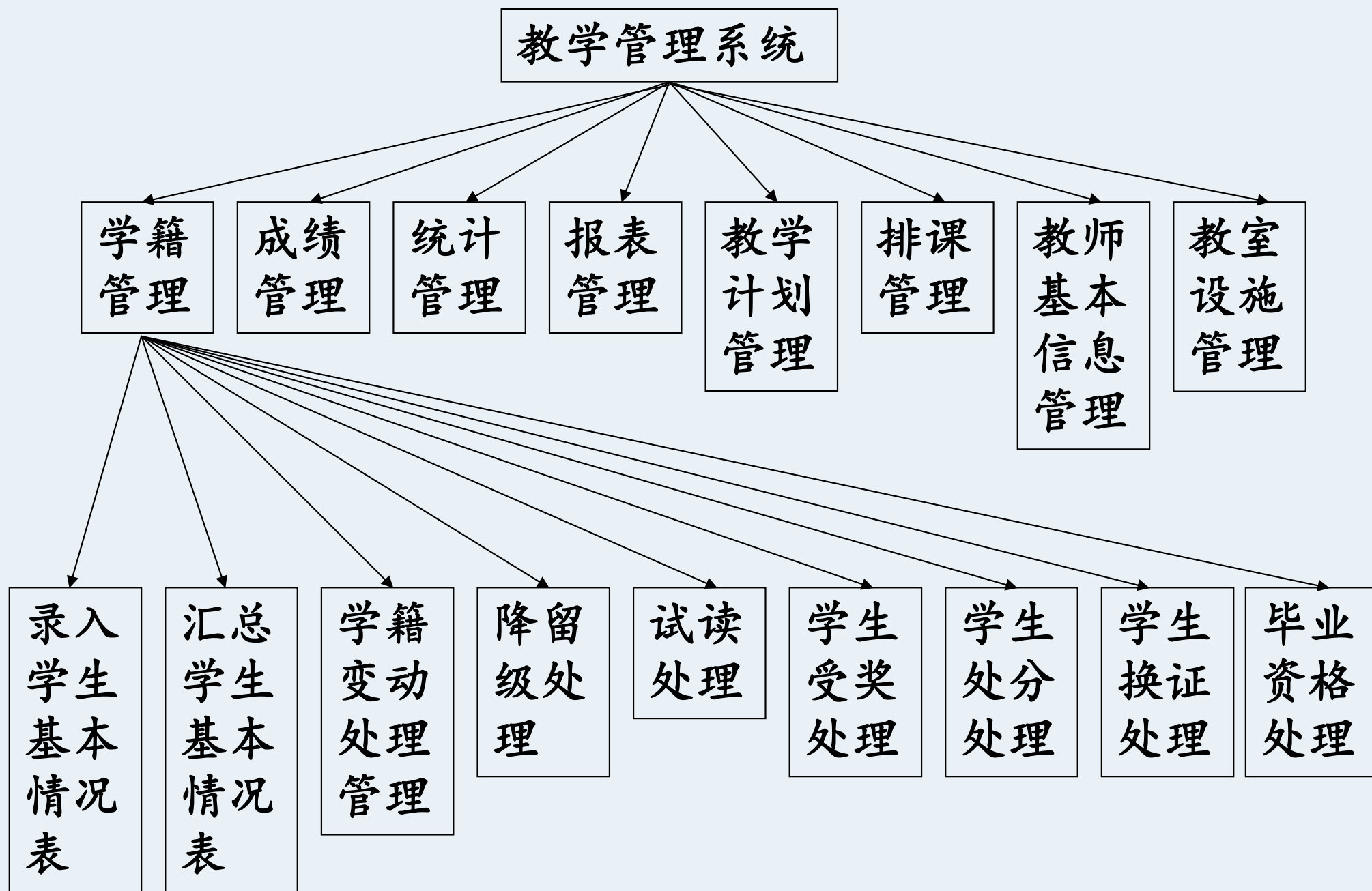


第2节 信息系统设计的功能设计

➤4. 系统设计的策略

- 将数据流程图转换成功能结构图的过程
- 两种策略：
 - ✓ 事务型模块结构：以事务为中心。适用于将高层数据流程图转换成结构图。高层数据流程图（特别是一级数据流程图）所表示的处理功能是相互独立的，可以将它们视为一类特定的事务，将其转换为结构图。

事务型模块结构举例：教学管理系统的结构图

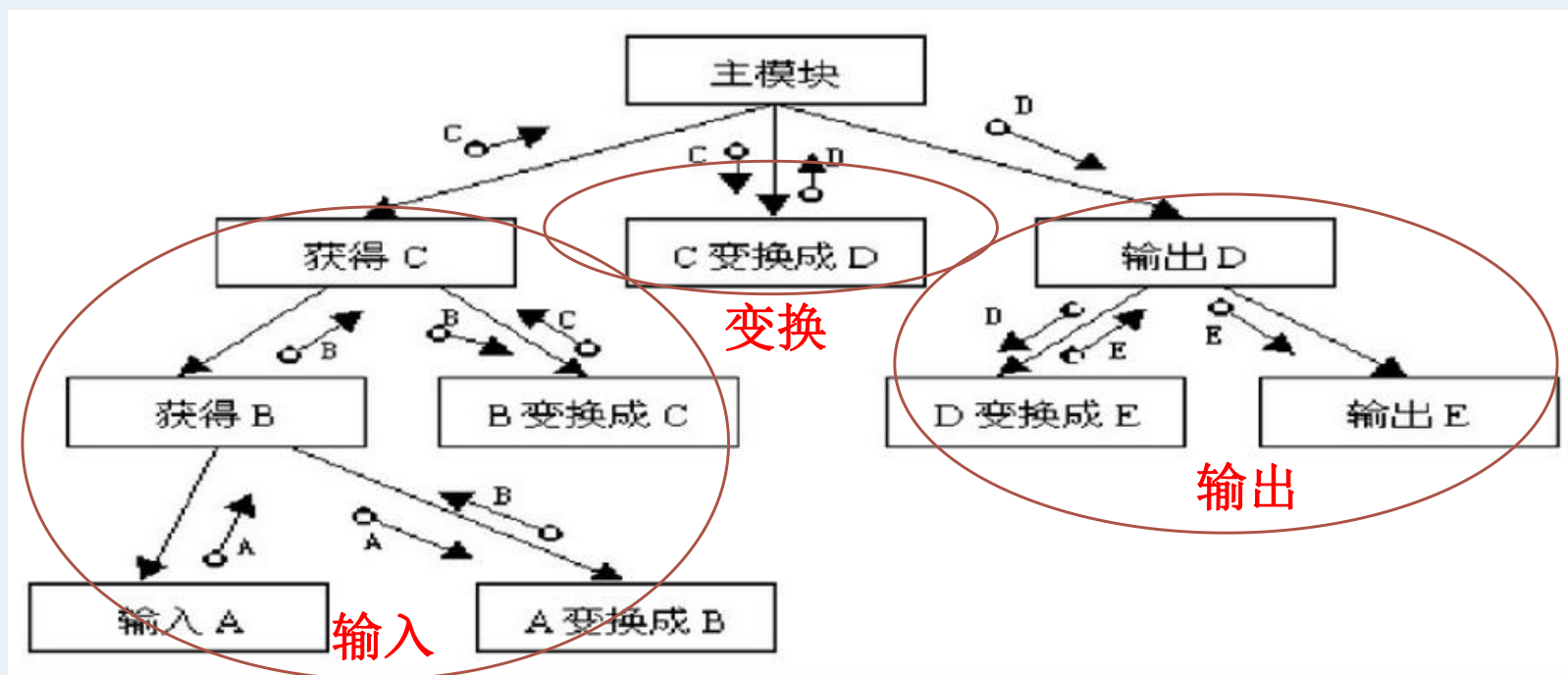


第2节 信息系统设计的功能设计

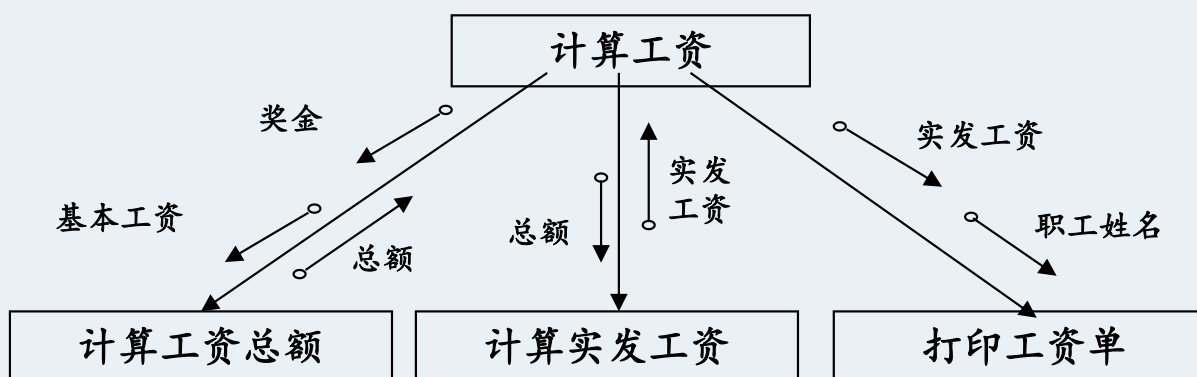
➤4. 系统设计的策略

- 将数据流程图转换成结构图的过程
- 两种策略：
 - ✓ 事务型模块结构：以事务为中心。适用于将高层数据流程图转换成结构图。高层数据流程图（特别是一级数据流程图）所表示的处理功能是相互独立的，可以将它们视为一类特定的事务，将其转换为结构图。
 - ✓ 变换型模块结构：以变化为中心。适用于将低层数据流程图转换成结构图。将数据流程图中的处理功能分解成具有输入、中心变换、输出功能的简单模块。

变换型模块结构举例：



输入模块放在结构图的左侧，变换模块放在中间，输出模块放在右侧





第5章 信息系统设计

- 第1节 信息系统设计的主要任务
- 第2节 信息系统的功能设计
- 第3节 信息系统的代码设计
- 第4节 信息系统的输入/输出设计

第3节 信息系统的代码设计

➤1. 代码设计的概念及其作用

- 含义：用来代表某实体或实体某属性的一种符号。
通常由字母和数字组成。
- 实体：公民、学生、职工；实体属性：电话、性别
- 举例：
实体： 公民、 学生、 职工、 电话
代码：身份证号码、学号、职工号、电话号码

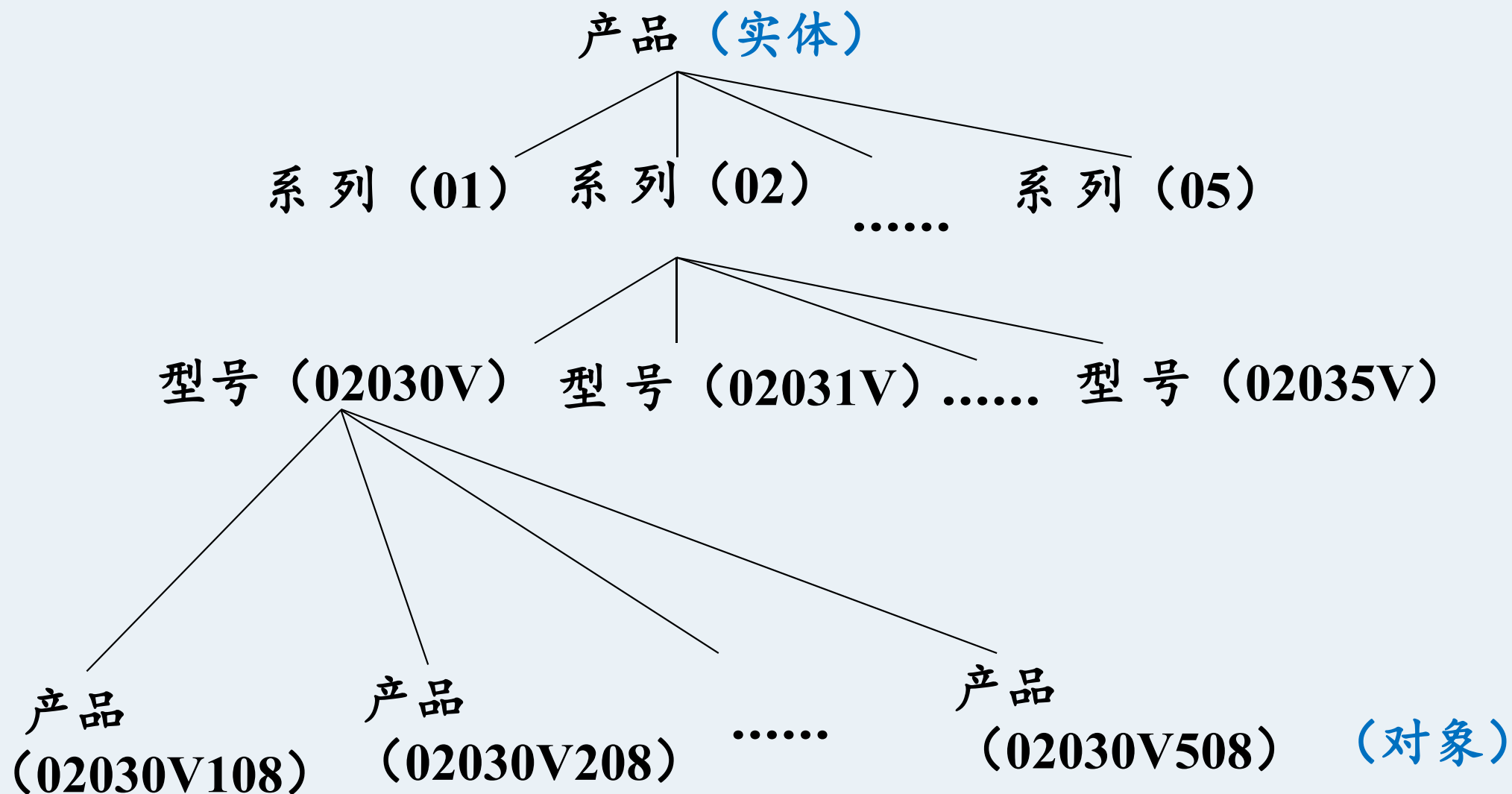
第3节 信息系统的代码设计

➤2. 代码设计方法

- 线分类方法（层级分类法）：

- ✓ 使用最多的一种方法，首先给定母项，母项下分若干子项，由对象的母项分大集合，由大集合确定小集合……，最后落实到具体对象
- ✓ 分类的结果是得到一层套一层的线性关系
- ✓ 原则：唯一性和不交叉性
- ✓ 特点：结构清晰，容易识别和记忆，容易进行有规律的查找；缺点是结构不灵活，柔性较差。

线分类方法举例：



第3节 信息系统的代码设计

➤2. 代码设计方法

- 面分类方法：

- ✓ 主要从面角度来考虑分类

- ✓ 举例：

材料	螺钉直径	螺钉头形状	表面处理
1 - 不锈钢	1 - $\phi 0.5$	1 - 圆头	1 - 未处理
2 - 黄铜	2 - $\phi 1.0$	2 - 平头	2 - 镀铬
3 - 钢	3 - $\phi 1.5$	3 - 六角形状	3 - 镀锌
		4 - 方形头	4 - 上漆

例如：代码3212表示材料为钢的 $\Phi 1.0\text{mm}$ 圆头的镀铬螺钉。

第3节 信息系统的代码设计

➤2. 代码设计方法

- 面分类方法：

- ✓ 主要从面角度来考虑分类

- ✓ 特点：

- 柔性好，面的增加、删除、修改都很容易；

- 可实现按任意组配面的信息检索，对机器处理有良好的适应性。

- 不易直观识别，不便于记忆。

第3节 信息系统的代码设计

➤3. 代码的分类

- **顺序码**：以一种连续数字或字符代表编码对象。如：各种票据的编号、居民的门牌号码
- **区间码**：将顺序码分成若干区段，每一区段代表部分编码对象。如：学校单位编码中，01—30为机关处码；31—70为学校所属系代码
- **层次码**：在代码结构中，为实体的每个属性确定一位或几位编码，并排成一定的层次关系。如：身份证18位编码中，前6位为行政区划代码，第7至14位为出生日期码，第15至17位为同一地址码所表示的范围内同年、同月、同日出生人员的顺序号，奇数分配给男性，偶数分配给女性，第18位为校验码

第3节 信息系统的代码设计

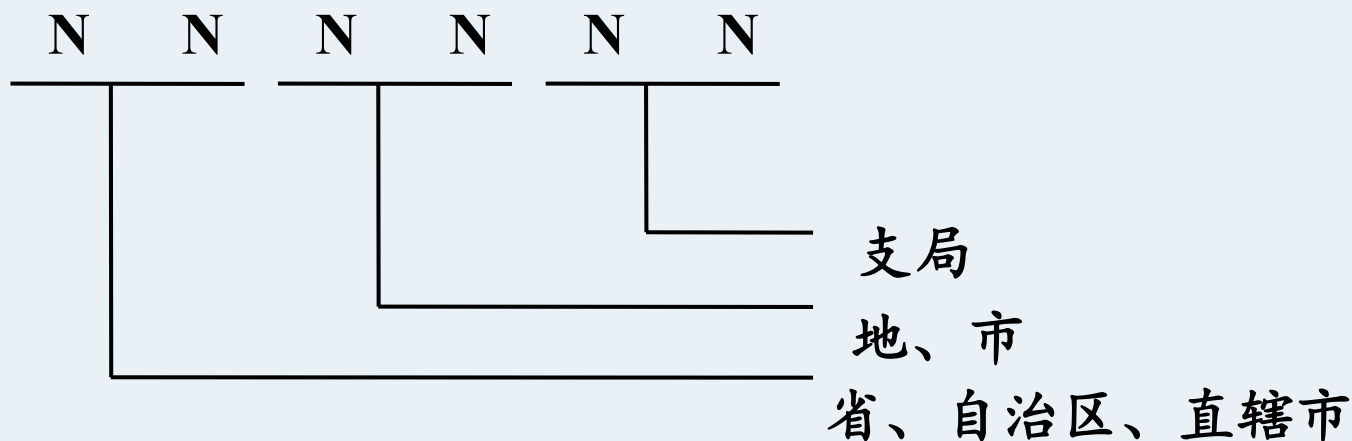
➤3. 代码的分类

- **字符码**：以纯字符形式编码(英文、汉语拼音等)，常见程序设计中的**字段名、变量名编码**。如：成本管理信息系统的数据库，所有表名均以C-开始，视图名用C-V-开始。
- **混合码**：以**数字和字符混合形式**编码，优点是易于识别，易于表现对象的系列性，缺点是不易校对。如：GBxxxx表示国家标准的某类编码，IEEE802·X表示某类网络协议标准名称的编码，所有的汽车牌照编号，都是混合码，鄂Axxxxxx。

第3节 信息系统的代码设计

➤3. 代码的分类

举例： 我国的邮政编码（武汉430000，华科430074）



- 结构：区间码（华北0东北1华东2东南3华中4，其中湖北43-44）+ 层次码（前2位代表省/自治区/直辖市、中间2位代表地市、后2位代表支局）+ 顺序码（后2位）
- 允许的符号：数字码
- 长度：6位

➤3. 代码的分类

1	2	3	4	5	6	7	8	9
大类 编码	中类 编码	小类 编码	生产厂商 编码			商品序列号		
商品分类编码								

第3节 信息系统的代码设计

➤4. 代码设计的原则

- ✓ **唯一性**：一个代码值只能唯一地标识一个实体或其某一属性。
- ✓ **合理性**：代码结构要与事物分类体系相适应，同时满足用户的需求。
- ✓ **可扩充性**：要留有足够的备用代码位，以适应系统扩充信息处理的需求。
- ✓ **简单性**：代码结构要简单，便于记忆和识别。
- ✓ **标准化**：尽量采用国际、国家标准，便于交流

第3节 信息系统的代码设计

➤ 5. 代码设计的步骤

- 确定代码对象，即哪些数据对象需要编码；
- 确定代码使用范围，即代码适用于哪些部门或哪种类型的实体。
- 确定编码方法，即采用哪种代码结构类型进行设计



第5章 信息系统设计

- 第1节 信息系统设计的主要任务
- 第2节 信息系统的功能设计
- 第3节 信息系统的代码设计
- 第4节 信息系统的输入/输出设计

第4节 信息系统输入/输出设计

➤1. 输入/输出的含义及其作用

输入输出设计是**管理信息系统与用户的界面**，一般而言，输入输出设计对于系统开发人员并不重要，但**对用户来说，却显得尤为重要**。

- 它是一个组织系统形象(Cooperation Identify System, CIS)的具体体现
- 它能够为用户建立良好的工作环境，激发用户努力学习、主动工作的热情
- 符合用户习惯，方便用户操作，使目标系统易于为用户所接受
- 为用户提供易读易懂的信息形态

第4节 信息系统输入/输出设计

➤2. 输入设计

系统应该输入什么数据，是系统需要的输出结果（即用户需求）决定的。输入数据的质量直接影响输出结果的质量，因此，输入设计对系统质量有着决定性作用。输入过程是信息系统与用户之间交互的纽带，输入设计决定人机交互的效率。

➤输入设计的设计原则：

- 控制输入量：尽可能利用系统自动计算、统计、检索的信息（如，地址自动识别）
- 减少输入延迟：输入数据的速度往往成为系统运行效率的瓶颈，可采用周转文件、批量输入的方式（如，根据图片识别信息）
- 减少输入错误：采用多种校验方法和验证技术（如，输入两次密码）
- 简化输入过程：避免不必要的输入步骤，可采用以选代输的方式（如，选择地址的行政区域）

第4节 信息系统输入/输出设计

➤ 2. 输入设计

➤ 输入设计的内容：

- 输入数据的**内容**
- 输入数据的**格式**（包括屏幕格式和原始单据的格式）
- 输入**设备**（如键盘、鼠标、读卡机、扫码器、指纹识别器等）
- 输入**方式**（如手工、网络传输、磁盘传输、联机实时/脱机批处理）
- 输入数据正确性**校验**方法（如人工校对、二次键入校对、根据输入数据之间的逻辑关系校对、用程序设计实现校对）



输入设计举例：



测试-校际合作项目-华中科技大学与香港城大大学联合培养项目



项目基本信息

项目名称	测试-校际合作项目-华中科技大学与香港城大大学联合培养项目	出国类别	国家公派联合培养硕士		
申请年份	2023	申请开始时间	2023-04-23	申请结束时间	2023-12-01

个人基本信息

个人填写信息

是否具有国外永久居留权	☐ 是 ☒ 否	请说明			
最高学历		最后毕业学校		最后毕业时所学专业	
参加现工作时间		专业技术职称		专业技术职务级别	
电子信箱		工作单位电话		家庭联系电话	
家庭地址					
本人移动电话		紧急联系人		紧急联系人电话	

申请研修情况

申请国家或地区		资助类型	
欲申报项目名称	测试-校际合作项目-华中科技大学与香港城大大学联合培养项目		
访学机构/学校等			
目前与对方联系结果			
计划访学单位			
留学开始时间		留学结束时间	
是否享受过	☐ 是 ☒ 否	最后一次资助出国日期	
		提交	保存
		最后一次资助回国日期	

第4节 信息系统输入/输出设计

➤3. 输出设计

输出设计的任务是使管理信息系统输出满足用户需求的信息。输出设计的目的是为了正确及时反映和组成用于管理各部门需要的信息。信息能够满足用户需要，直接关系到系统的使用效果和系统的成功与否。

➤输出设计的内容：

- 输出信息使用情况（信息的使用者、使用目的、信息量、输出周期、有效期、保管方法和输出份数）
- 输出信息内容（输出项目、精度、文字/数字数据形式）
- 输出格式（表格、报告、图形等）
- 输出设备（如打印机、显示器等）
- 输出介质（如：磁盘、磁带、专用/普通纸张等）

输出设计举例：

表 6.10 输出设计书

输出设计书					
资料代码	GZ-01	输出名称		工资主文件一览表	
处理周期	每月一次	形式	行式打印表	种类	0-001
份数	1	报送	财务科		
项目号	项目名称	位数及编辑		备注	
1	部门代码	X(4)			
2	工号	X(5)			
3	姓名	X(12)			
4	级别	X(3)			
5	基本工资	9 999. 99			
6	房费	999. 99			

第4节 信息系统输入/输出设计

➤3. 输出设计

➤输出设计的方法：

- 在系统设计阶段，设计人员应给出系统输出的说明，这个说明既是将来编程人员在软件开发中进行实际输出设计的依据，也是用户评价系统实用性的依据。因此，设计人员要能选择合适的输出方法，并以清楚的方式表达出来。
- 根据应用的需要，可以采用表格、图形、图表等形式进行输出。

第4节 信息系统输入/输出设计

➤3. 输出设计

➤输出设计评价：

- 能否为用户提供及时、准确、全面的信息服务；
- 是否便于阅读和理解，符合用户的习惯；
- 是否充分考虑和利用了输出设备的功能；
- 是否为今后的发展预留一定的余地。



END